

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AVILÉS
FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Ciclo Formativo de Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) – 2º Curso

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones Web

Modalidad: Presencial

Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicación web dinámica

Título del Proyecto: TopMakki

Subtítulo: Plataforma web de venta de camisetas deportivas online

Autor: Mohamed El Makki Belahsane

Fecha: mayo 2026

1.Introducción	1
1.1 Presentación del alumno	5
1.2 Título del proyecto	5
2. Definición del proyecto	6
2.1 Descripción del proyecto y requisitos.....	6
2.2 Descripción del proyecto y requisitos.....	6
Requisitos funcionales	6
Requisitos no funcionales	7
3.Planificación del proyecto.....	8
3.1 Planificación de actividades y tarea. Temporización. Diagrama de Gantt	8
Ilustración 1: Diagrama de Gantt	8
3.2 Estimación de costes	9
3.3 Previsión de riesgos	11
4.Análisis y diseño del programa	13
4.1 Diseño y arquitectura de la aplicación	13
Ilustración 2: Diagrama de la aplicación.....	13
Organización del proyecto:.....	14
4.2 Modelo datos y estructura del sistema	16
Ilustración 3: Representación Base de datos	16
4.3 Modelo de procesos y servicios.....	19
Inicio de sesión.....	19
Consulta del catálogo	19
Personalización de camisetas.....	20
Gestión del carrito de compra	20
Gestión de pedidos	20
Administración de productos	20
5.Construcción del proyecto.....	21
5.1 Codificación.....	21
Ilustración 10: Imagen de camiseta, buscador y filtrador	22
Ilustración 11: Imagen de código del carrito de la compra	23

Ilustración 12: Imagen del carrito de la compra	23
Ilustración 13: Imagen de la personalización y del código	24
5.2 Pruebas	25
Incidencias detectadas	26
5.3 Manual de Instalación	26
--Creación de la base de datos:	27
Ilustración 15: Imagen de la base de datos	28
--Copia del proyecto:	28
Ilustración 17: Imagen de la conexión	28
Verificación de la instalación	29
5.4 Manual de Usuario	30
5.4.1 Introducción	30
5.4.2 Acceso a la aplicación	30
5.4.3 Registro de usuario	31
5.4.4 Consulta del catálogo	32
Ilustración 22: Imagen del catálogo	32
5.4.5 Buscador y filtrado de ligas	32
Ilustración 23: Imagen del catálogo	32
Ilustración 24: Imagen de la búsqueda	33
5.4.6 Personalización de camisetas y carrito	33
Ilustración 25: Imagen de la personalización y añadida al carrito	33
5.4.7 Compra	34
Ilustración 26: Imagen del pago	34
5.4.7 Panel del administrador	34
Ilustración 27: Imagen de la panel de administración	35
Ilustración 28: Imagen de la creación y carpeta img	35
Ilustración 29: Imagen de la creación en la base de datos	36
Ilustración 31: Imagen de la eliminación en la base de datos	36
Ilustración 32: Imagen de la edición	37
Ilustración 33: Imagen del resultado de la edición	37
6.Evaluación final del proyecto	38
6.1 Evaluación diseño, proceso y resultado	38
Mohamed El Makki Belahsane	3

6.2 Conclusiones y lecciones aprendidas	39
7.Bibliografía.....	40

1.Introducción

1.1 Presentación del alumno

Durante el presente proyecto el aspirante a desarrollador web Mohamed El Makki Belahsane ha desarrollado una aplicación web completa denominada **TopMakki**, orientada a la venta de camisetas de fútbol personalizadas y tutorizado por Pablo Lera Menéndez como impartidor del módulo Proyecto Intermodular II.

El proyecto ha sido realizado como Trabajo Final del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), aplicando los conocimientos adquiridos durante la formación en áreas como programación web, bases de datos, diseño de interfaces, administración de servidores y despliegue de aplicaciones.

El objetivo principal ha sido diseñar e implementar una plataforma funcional que permita a los usuarios consultar un catálogo de camisetas, personalizarlas con nombre y dorsal, gestionar un carrito de compra y realizar un proceso de compra simulado. Además, la aplicación incorpora un panel de administración para la gestión de productos.

A lo largo del desarrollo se han utilizado tecnologías ampliamente empleadas en entornos profesionales como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, integrando todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

1.2 Título del proyecto

El proyecto se titula TopMakki y nace del intento de intentar que los compradores busquen una alternativa más económica y llevadera frente a los precios abusivos de los grandes equipos por en un futbol más globalizado, permitiendo a los usuarios registrarse, escoger en una amplia gama de productos, filtrarlos por ligas, y personalizarlos mediante un sistema de carrito y checkout.

La aplicación también cuenta con un usuario de administrador encargado de gestionar los productos de la tienda, que camisetas nuevas vender y cuales eliminar

2. Definición del proyecto

2.1 Descripción del proyecto y requisitos

TopMakki es una aplicación web desarrollada con el objetivo de ofrecer una plataforma de venta de camisetas de fútbol personalizadas. La aplicación permite a los usuarios consultar un catálogo de productos, filtrar camisetas por diferentes ligas de fútbol, personalizar cada camiseta con un nombre y un dorsal, gestionar un carrito de compra y simular el proceso final de pago.

La idea del proyecto surge de la popularidad que tienen las tiendas online especializadas en productos deportivos y, especialmente, en camisetas de fútbol. Actualmente, muchos aficionados buscan la posibilidad de adquirir camisetas personalizadas de sus equipos favoritos de forma sencilla y rápida. Por este motivo se decidió desarrollar una aplicación que reprodujera las funcionalidades principales de una tienda online real.

La plataforma dispone de dos tipos de usuarios:

- Usuarios registrados.
- Administradores.

Los usuarios registrados pueden acceder al catálogo, personalizar productos y realizar compras. Por otro lado, los administradores disponen de un panel de gestión desde el que pueden añadir, modificar o eliminar camisetas del catálogo.

Toda la información de usuarios y productos se almacena en una base de datos MySQL, permitiendo mantener la persistencia de los datos y garantizar un funcionamiento dinámico de la aplicación.

2.2 Descripción del proyecto y requisitos

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación.

- La aplicación debe permitir a los usuarios registrarse mediante un formulario introduciendo nombre, correo electrónico y contraseña.
- La aplicación debe permitir la autenticación de usuarios registrados mediante correo electrónico y contraseña.
- La aplicación debe mostrar un catálogo de camisetas almacenadas en la base de datos.
- Los usuarios deben poder filtrar las camisetas según la liga a la que pertenecen.
- La aplicación debe permitir buscar camisetas por nombre del equipo.
- Los usuarios podrán indicar un nombre personalizado y un número para estampar en la camiseta seleccionada.
- Los usuarios podrán añadir camisetas al carrito y consultar los productos seleccionados.
- Los administradores podrán crear, modificar y eliminar camisetas desde el panel de administración.

- Los usuarios podrán acceder a una pantalla de pago donde introducir los datos necesarios para finalizar la compra.

Requisitos no funcionales

- Los requisitos no funcionales definen características de calidad que debe cumplir la aplicación.
- La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para facilitar la navegación de los usuarios.
- Las consultas a la base de datos deben responder en tiempos adecuados para garantizar una experiencia fluida.
- Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando técnicas de cifrado mediante `password_hash()`.
- La aplicación debe funcionar correctamente en los principales navegadores web actuales.
- La estructura del proyecto debe facilitar futuras modificaciones y ampliaciones.
- La aplicación debe estar accesible a través de Internet mediante un servidor web.

3. Planificación del proyecto

3.1 Planificación de actividades y tarea. Temporización. Diagrama de Gantt

Antes de comenzar el desarrollo de la aplicación TopMakki se realizó una planificación inicial con el objetivo de organizar las distintas fases del proyecto y distribuir adecuadamente el tiempo disponible para cada una de ellas.

Aunque se trata de un proyecto individual, se siguió una metodología de trabajo estructurada, dividiendo el desarrollo en varias etapas que permitieran avanzar progresivamente desde la definición de la idea hasta la obtención del producto final completamente funcional.

La planificación se centró en las siguientes fases principales (Aparecerán también los días estimados):

- Análisis y definición de requisitos (3 días).
- Diseño de la base de datos (2 días).
- Diseño de la interfaz gráfica (5 días).
- Desarrollo del sistema de usuarios (3 días).
- Desarrollo del catálogo de productos (4 días).
- Implementación del carrito de compra (4 días).
- Desarrollo del panel de administración (4 días).
- Pruebas y corrección de errores (4 días).
- Despliegue de la aplicación (2 días).
- Elaboración de la memoria final (5 días).

A partir de aquí se elaboró un diagrama de Gantt para visualizar como se haría:

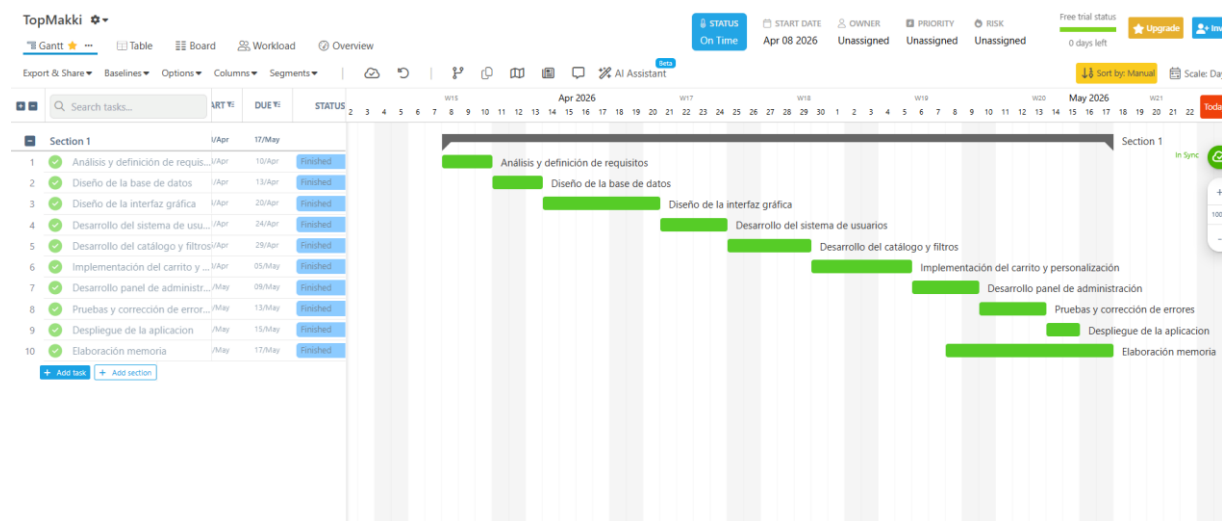


Ilustración 1: Diagrama de Gantt

La ejecución del proyecto comenzó con la fase de análisis, donde se definieron las funcionalidades principales que debía incorporar la aplicación. Durante esta etapa se decidió que la plataforma permitiría la venta de camisetas de fútbol personalizadas, incorporando un sistema de usuarios, un catálogo dinámico de productos, un carrito de compra y un panel de administración.

Una vez definidos los requisitos, se procedió al diseño de la base de datos y de la estructura general de la aplicación. En esta fase se diseñaron las tablas necesarias para almacenar usuarios y camisetas, así como las relaciones entre los distintos elementos del sistema.

Posteriormente se desarrolló la interfaz gráfica utilizando HTML, CSS y JavaScript, buscando una apariencia moderna similar a la de una tienda online real. Se prestó especial atención a la organización visual de los productos, la navegación entre páginas y la adaptación a distintos tamaños de pantalla.

Tras completar el diseño inicial, se implementaron las funcionalidades principales de la aplicación. En primer lugar se desarrolló el sistema de registro e inicio de sesión, incorporando control de sesiones y gestión de roles para diferenciar usuarios normales y administradores. A continuación se implementó el catálogo de camisetas, los filtros por ligas y el buscador de equipos.

La siguiente fase estuvo centrada en el desarrollo del carrito de compra y la personalización de camisetas, permitiendo al usuario indicar el nombre y dorsal que deseaba añadir al producto antes de incorporarlo al carrito.

Posteriormente se desarrolló el panel de administración, desde el cual es posible gestionar el catálogo de camisetas mediante operaciones de alta, modificación y eliminación de productos.

Una vez completadas todas las funcionalidades, se realizaron diferentes pruebas de funcionamiento para detectar y corregir errores relacionados con las rutas de imágenes, el control de sesiones, el acceso al panel de administración y la gestión del carrito.

Finalmente, la aplicación fue desplegada en un servidor externo utilizando InfinityFree y se elaboró la documentación técnica correspondiente al proyecto.

Aunque durante el desarrollo surgieron pequeñas modificaciones respecto a la planificación inicial, especialmente relacionadas con la organización interna del proyecto y la implementación del carrito de compra, todas las funcionalidades previstas pudieron completarse satisfactoriamente dentro del tiempo disponible, obteniendo una aplicación funcional y plenamente operativa.

El proyecto comenzó durante la primera semana de abril de 2026 y se desarrolló progresivamente hasta su finalización y entrega el 17 de mayo de 2026, fecha establecida como límite para la presentación del proyecto.

3.2 Estimación de costes

La estimación de costes permite evaluar los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, pese a que TopMakki haya sido desarrollado con herramientas gratuitas, nunca está de más realizar una estimación económica aproximada de tratarse de un proyecto profesional

Para ello se tiene en cuenta las horas de trabajo dedicadas al desarrollo junto a recursos software y hardware utilizados, sí que es verdad que se toma como referencia 15€, la tarifa de un desarrollador junior, para hacerlo más realista

Concepto	Horas	Coste por hora	Total
Análisis y planificación	10 h	15 €	150 €
Diseño de base de datos	8 h	15 €	120 €
Diseño de interfaz	15 h	15 €	225 €
Desarrollo backend	25 h	15 €	375 €
Desarrollo frontend	15 h	15 €	225 €
Pruebas y corrección de errores	7 h	15 €	105 €
Documentación	10 h	15 €	150 €

Total: 1350€(Si utilizaremos la tarifa de un desarrollador más experimentado, como de 25 €, ascendería a 2250€)

Al utilizarse herramientas de código abierto y gratuitas, el coste en software sería de 0€

Herramienta	Coste
Visual Studio Code	0 €
PHP	0 €
MySQL	0 €
XAMPP	0 €
phpMyAdmin	0 €
Google Chrome	0 €

En el alojamiento, se ha utilizado InfinityFree para desplegar la aplicación para que sea disponible para todos los usuarios al ser gratuito, pero contamos con que sea un dominio de unos 25€ al año de media, por lo que los costes totales podrían llegar a aumentar hasta los 1375€ yendo “a la baja” y 2275€ si se busca más profesionalidad contando entre desarrollo, software y hosting

3.3 Previsión de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas preventivas
Pérdida accidental de código fuente	Media	Alta	Realizar copias de seguridad periódicas del proyecto.
Errores en la conexión con la base de datos	Media	Alta	Verificar credenciales, consultas SQL y realizar pruebas continuas.
Problemas en la gestión de sesiones de usuario	Media	Alta	Comprobar permisos de acceso y validar correctamente las sesiones.
Errores en las rutas de imágenes	Alta	Media	Mantener una estructura organizada de carpetas y verificar nombres de archivos.
Incompatibilidades entre entorno local y servidor	Media	Alta	Realizar pruebas de despliegue antes de la entrega final.
Retrasos en el desarrollo de funcionalidades	Media	Media	Seguir una planificación organizada y revisar periódicamente el avance.
Pérdida de acceso al hosting o base de datos	Baja	Alta	Conservar copias locales del proyecto y de la base de datos.
Fallos en el carrito de compra	Media	Media	Realizar pruebas funcionales tras cada modificación importante.
Accesos no autorizados al panel de administración	Baja	Alta	Implementar control de sesiones y validación de roles de usuario.

Errores durante el despliegue en InfinityFree	Media	Media	Verificar configuración de la base de datos, rutas e imágenes antes de publicar la aplicación.
---	-------	-------	--

Gestión de los riesgos

Durante el desarrollo de TopMakki algunos de los riesgos identificados llegaron a producirse. Los principales problemas estuvieron relacionados con la gestión de sesiones para diferenciar usuarios administradores y usuarios normales, la configuración de las rutas de imágenes y la adaptación de la conexión a la base de datos durante el despliegue en InfinityFree.

Gracias a la realización de pruebas continuas y a la corrección progresiva de errores, estos problemas pudieron resolverse sin afectar al resultado final del proyecto.

La identificación temprana de estos riesgos permitió mantener el desarrollo bajo control y garantizar la finalización de la aplicación dentro de los plazos previstos.

4. Análisis y diseño del programa

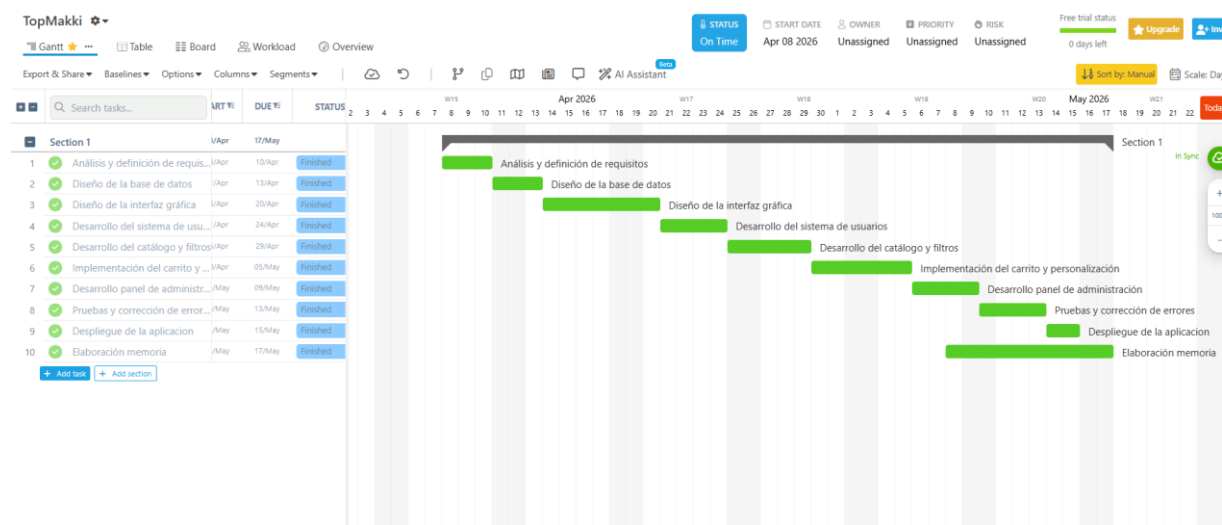
4.1 Diseño y arquitectura de la aplicación

En este apartado se describe la estructura general que ha mandado en la aplicación, las herramientas tecnológicas usadas y la organización interna del proyecto. El objetivo principal siempre ha sido que la aplicación estuviera organizada, mantenible, fácil de ampliar utilizando una jerarquía inspirada en el Modelo Vista Controlador (MVC), inspirada porque no contiene modelos, solo vistas y controladores, los modelos se iban a utilizar pero conforme avanzaba el proyecto no se hizo, se optó más por conexión directa PDO, separando parcialmente la lógica del negocio, las vistas y el acceso a datos.

Este patrón nos permite separar el proyecto en 2 partes principales

- **Vista:** la capa vista es aquella que contiene todo lo que se va a visualizar en primera instancia, aquí nos vamos a encontrar que están desarrolladas con HTML5, que se ha utilizado como esqueleto del proyecto, estructurando la aplicación, CSS3, aportando contenido visual, estilos y maquetación de la aplicación, y JavaScript, que aunque no haya tenido tanta importancia como las 2 anteriores, aporta un buscador que permite buscar con más rapidez las camisetas deseadas, abajo se muestran las vistas también.
- **Controlador:** la capa controlador se encarga de conectar las vistas con los datos y gestionar la lógica del negocio, procesan, se encargan de procesar los formularios, las sesiones, validaciones, operaciones CRUD y acciones en el carrito. He aquí los controladores utilizados en el proyecto:

Ilustración 2: Diagrama de la aplicación



Organización del proyecto:

La aplicación se ha dividido en varias carpetas con el fin de mantener y comprender correctamente el código, para ello se ha organizado en las siguientes carpetas:

Carpeta config:

Contiene los archivos de configuración necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Entre ellos se encuentra el archivo encargado de establecer la conexión con la base de datos MySQL mediante PDO.

config/

└─ **conexion.php**

Carpeta controllers

Contiene la lógica encargada de procesar las acciones realizadas por los usuarios.

Algunos ejemplos son:

- Inicio de sesión.
- Registro de usuarios.
- Creación de productos.
- Modificación de productos.
- Eliminación de productos.
- Gestión del carrito.

controllers/

└─ **loginController.php**

└─ **registroController.php**

└─ **crearController.php**

└─ **editarController.php**

└─ **eliminarProducto.php**

└─ **carritoController.php**

Carpeta views

Contiene las páginas visibles para el usuario.

Estas vistas muestran la información obtenida desde la base de datos y permiten la interacción con la aplicación. Auth contiene los ficheros que se encargan de registrar y loggear al usuario, en admin lo referente al panel de administración, camisetas contiene las vistas en las que se crea, edita, personaliza y el catálogo y en carrito

La estructura se divide en diferentes módulos:

views/

├─ **auth/**

├─ **admin/**

├─ **camisetas/**

└─ **carrito/**

Carpeta public

Contiene los recursos estáticos utilizados por la aplicación.

Entre ellos se encuentran:

- Archivos CSS.
- Archivos JavaScript.
- Imágenes de productos.

Ejemplo:

public/

├─ **css/**

├─ **js/**

└─ **img/**

4.2 Modelo datos y estructura del sistema

Diseño de la base de datos

Para el correcto funcionamiento de la aplicación TopMakki se diseñó una base de datos relacional utilizando el sistema gestor MySQL.

La finalidad principal de esta base de datos es almacenar la información relacionada con los usuarios registrados, las camisetas disponibles en el catálogo y los pedidos realizados a través de la plataforma.

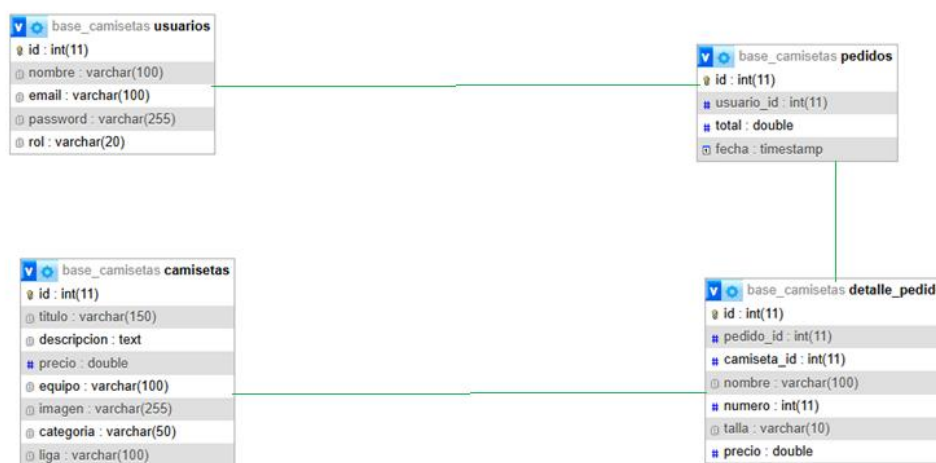
Durante la fase de análisis se estudiaron diferentes posibilidades de diseño, optándose finalmente por una estructura sencilla pero escalable, capaz de cubrir todas las funcionalidades implementadas en la aplicación y facilitar futuras ampliaciones.

La base de datos está compuesta por las siguientes tablas:

- usuarios
- camisetas
- pedidos
- detalle_pedido

Esta estructura permite gestionar tanto la autenticación de usuarios como el almacenamiento de productos y pedidos realizados dentro de la tienda online.

Ilustración 3: Representación Base de datos



Relaciones entre entidades

La base de datos se ha diseñado siguiendo un modelo relacional basado en claves primarias y claves foráneas.

Las relaciones existentes son las siguientes:

- Usuarios y pedidos: Un usuario puede realizar varios pedidos a lo largo del tiempo. Por tanto, existe una relación de tipo uno a muchos (1:N) entre las tablas usuarios y pedidos.
- Pedidos y detalle_pedido: Cada pedido puede contener uno o varios productos. Por ello existe una relación de tipo uno a muchos (1:N) entre pedidos y detalle_pedido.
- Camisetas y detalle_pedido: Una camiseta puede formar parte de diferentes pedidos realizados por distintos usuarios. Por ello existe una relación de tipo uno a muchos (1:N) entre camisetas y detalle_pedido.

Tabla Usuarios Ilustración 4: Imagen de la tabla usuarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 5	rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Sí	comprador			Cambiar Eliminar Más

Cada usuario registrado dispone de una cuenta propia que le permite acceder a las funcionalidades de la aplicación.

Las contraseñas se almacenan cifradas mediante la función `password_hash()`, garantizando una mayor seguridad.

El campo `rol` permite diferenciar entre usuarios normales y administradores, restringiendo el acceso al panel de administración únicamente a los usuarios autorizados.

Tabla Camisetas Ilustración 5: Imagen de la tabla camisetas

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	título	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	descripcion	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	precio	double			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 5	equipo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 6	imagen	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 7	categoría	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 8	tiga	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Cada registro representa una camiseta disponible para su visualización y compra dentro de la plataforma.

La información almacenada permite mostrar correctamente los productos, realizar búsquedas y aplicar filtros por ligas o categorías.

Las imágenes se almacenan físicamente en el servidor, mientras que en la base de datos únicamente se guarda el nombre del archivo correspondiente.

Tabla Pedidos Ilustración 6: Imagen de la tabla pedidos

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	usuario_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	total	double			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	fecha	timestamp			No	current_timestamp()			Cambiar Eliminar Más

Esta tabla permite almacenar la información específica de cada camiseta adquirida dentro de un pedido.

Gracias a esta estructura es posible registrar varios productos dentro de una misma compra y conservar la personalización realizada por el usuario en cada camiseta.

Tabla Detalle_pedido Ilustración 7: Imagen de la tabla detalle_pedido

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	pedido_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	camiseta_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 5	numero	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 6	talla	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 7	precio	double			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Esta tabla permite almacenar la información específica de cada camiseta adquirida dentro de un pedido.

Gracias a esta estructura es posible registrar varios productos dentro de una misma compra

Justificación del diseño:

El modelo de datos utilizado permite gestionar de forma eficiente los usuarios, productos y pedidos de la aplicación.

La separación entre las tablas pedidos y detalle_pedido evita la duplicidad de información y facilita la escalabilidad del sistema, permitiendo que un mismo pedido contenga múltiples productos personalizados.

Además, la estructura implementada sigue los principios básicos de normalización de bases de datos, mejorando la organización de los datos y facilitando futuras ampliaciones de la aplicación, como la incorporación de nuevos métodos de pago, historial de pedidos o gestión avanzada de stock.

4.3 Modelo de procesos y servicios

La aplicación TopMakki está formada por varios procesos que permiten a los usuarios interactuar con el sistema y realizar compras de camisetas personalizadas.

Cada proceso se encarga de gestionar una funcionalidad concreta de la plataforma, garantizando el correcto funcionamiento de la aplicación y la comunicación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

Registro de usuarios

El proceso de registro permite a nuevos usuarios crear una cuenta dentro de la aplicación.

Durante este proceso se solicitan los siguientes datos:

- Nombre.
- Correo electrónico.
- Contraseña.

Una vez recibida la información, el sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado previamente y almacena los datos del usuario en la base de datos.

La contraseña es cifrada mediante la función `password_hash()` antes de ser almacenada.

Usuario -> Formulario -> Validación Datos -> Guardar usuarios -> Registro completado

Inicio de sesión

El proceso de autenticación permite identificar a los usuarios registrados.

El sistema compara el correo electrónico introducido con los registros almacenados en la base de datos y verifica la contraseña utilizando `password_verify()`.

Si las credenciales son correctas, se crea una sesión que permitirá acceder a las funcionalidades privadas de la aplicación.

Consulta del catálogo

El catálogo constituye la funcionalidad principal de la aplicación.

Cuando el usuario accede a la página principal, el sistema consulta la base de datos y recupera todas las camisetas disponibles.

Además, se han implementado filtros por ligas y un buscador que permite localizar equipos concretos.

Personalización de camisetas

Antes de añadir una camiseta al carrito, el usuario puede personalizar determinados aspectos del producto.

Actualmente la personalización permite indicar:

- Nombre.
- Número.

Los datos seleccionados quedan asociados al producto añadido al carrito.

Gestión del carrito de compra

El carrito permite almacenar temporalmente los productos seleccionados por el usuario antes de finalizar la compra.

Para ello se utiliza una variable de sesión PHP que conserva la información durante la navegación por la aplicación.

El usuario puede:

- Añadir productos.
- Consultar el carrito.
- Eliminar productos.
- Visualizar el importe total.

Gestión de pedidos

Cuando el usuario decide finalizar la compra, el sistema genera un pedido y almacena la información correspondiente en la base de datos.

Se registra:

- Usuario comprador.
- Fecha del pedido.
- Importe total.
- Productos adquiridos.

Posteriormente se almacenan los detalles de cada producto en la tabla detalle_pedido.

Administración de productos

Los administradores disponen de un panel privado que permite gestionar el catálogo de camisetas. El acceso a estas funcionalidades está restringido mediante control de sesiones y verificación del rol de usuario.

Las operaciones disponibles son:

- Crear productos.
- Modificar productos.
- Eliminar productos y consultar catálogo

5. Construcción del proyecto

5.1 Codificación

Una vez completadas las fases de análisis y diseño, se procedió al desarrollo de la aplicación TopMakki utilizando las tecnologías seleccionadas para el proyecto.

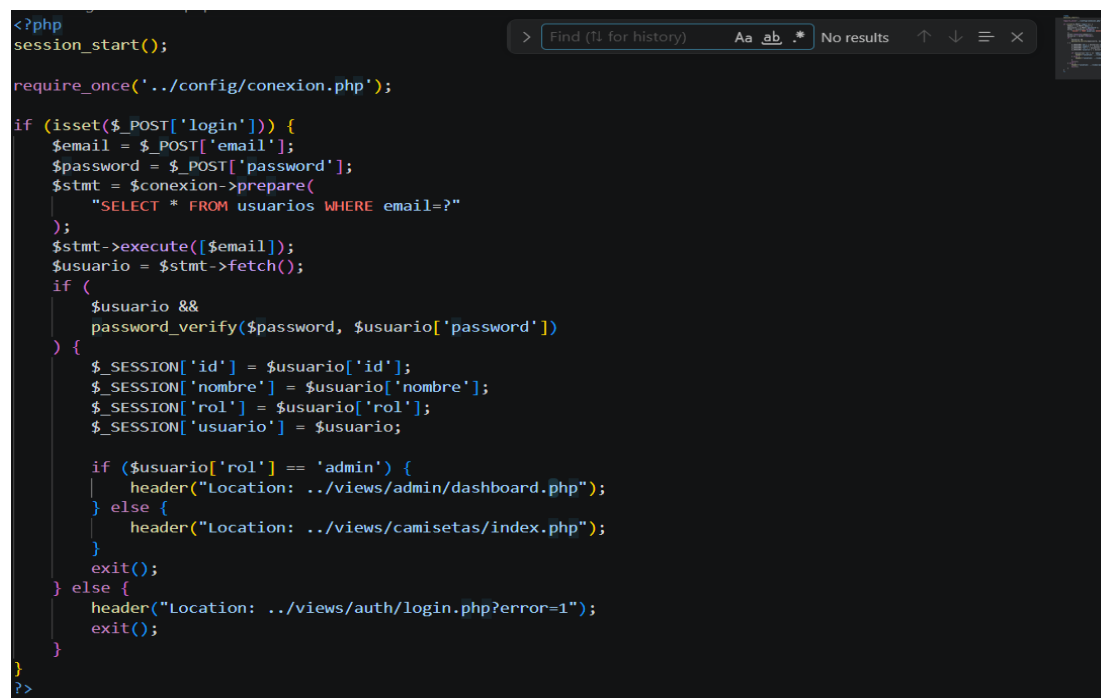
La implementación se realizó mediante una arquitectura basada en PHP y MySQL, complementada con HTML, CSS y JavaScript para la construcción de la interfaz de usuario.

Durante el desarrollo se implementaron progresivamente las distintas funcionalidades previstas, comenzando por la estructura básica del proyecto y finalizando con la integración de todas las características necesarias para el funcionamiento de la tienda online. A continuación veremos unos ejemplos.

--Sistema de autenticación

Tras el desarrollo de la base de datos, se implementó un sistema de autenticación de usuarios que permite el registro de nuevos usuarios, el inicio y cierre de sesión, gestión de la misma y control de acceso según el rol, para ello se utilizaron las funciones `password_hash()` y `password_verify()`. He aquí el controlador que lo verifica:

Ilustración 8: Imagen del código del login



```
<?php
session_start();

require_once('../config/conexion.php');

if (isset($_POST['login'])) {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT * FROM usuarios WHERE email=?"
    );
    $stmt->execute([$email]);
    $usuario = $stmt->fetch();
    if (
        $usuario &&
        password_verify($password, $usuario['password'])
    ) {
        $_SESSION['id'] = $usuario['id'];
        $_SESSION['nombre'] = $usuario['nombre'];
        $_SESSION['rol'] = $usuario['rol'];
        $_SESSION['usuario'] = $usuario;

        if ($usuario['rol'] == 'admin') {
            header("Location: ../views/admin/dashboard.php");
        } else {
            header("Location: ../views/camisetas/index.php");
        }
        exit();
    } else {
        header("Location: ../views/auth/login.php?error=1");
        exit();
    }
}
?>
```

Y la vista que referencia: Ilustración 9: Imagen de la vista del login

```

12 <body class="auth-body">
13   <div class="auth-box">
14     <form
15       action="../../../controllers/loginController.php"
16       method="POST"
17       class="auth-form"
18     >
19       <h2>Iniciar sesión</h2>
20       <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
21         <p class="error-login">Credenciales incorrectas</p>
22       <?php endif; ?>
23
24       <input
25         type="email"
26         name="email"
27         placeholder="Correo electrónico"
28         required
29       >
30
31       <input
32         type="password"
33         name="password"
34         placeholder="Contraseña"
35         required
36       >
37
38       <button type="submit" name="login">
39         Entrar
40       </button>
41
42       <p>
43         ¿No tienes cuenta?
44         <a href="registro.php">Crear cuenta</a>
45       </p>
46     </form>
47   </div>
48 </body>

```

--Catálogo de productos

Una vez implementado el sistema de usuarios se desarrolló el catálogo principal de camisetas.

El catálogo obtiene la información directamente desde la base de datos mediante consultas SQL y muestra los productos disponibles utilizando tarjetas visuales. Cada tarjeta incluye la imagen del producto, el nombre del equipo, la liga, el precio y el botón de compra, también cuenta con un desplegable que filtra por ligas, un buscador de equipos y navegación responsive.

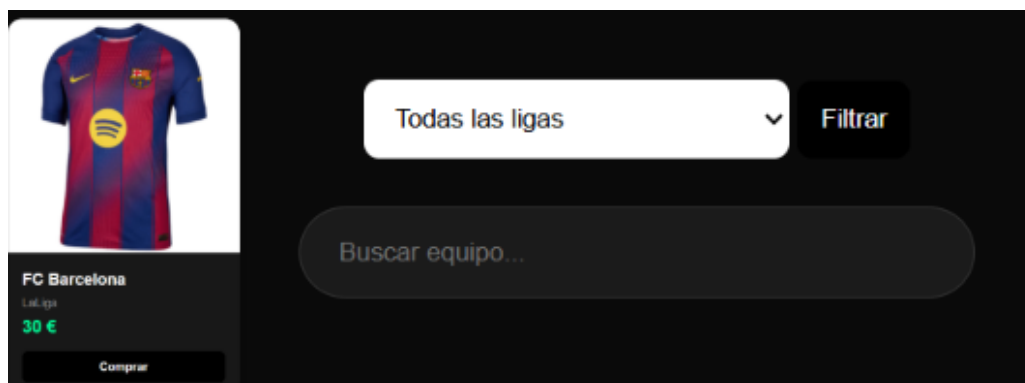


Ilustración 10: Imagen de camiseta, buscador y filtrador

--Carrito de la compra

El carrito de la compra se implementó con variables de sesión PHP, de forma que los productos que se añadan permanecen disponibles por toda la sesión del usuario, con funciones implementadas como añadir productos, visualizar el carrito, eliminar productos, mostrar el importe total y acceder al proceso de compra. La utilización de sesiones simplifica la gestión temporal de los productos sin la necesidad de redundar en consultas a la base de datos.

Ilustración 11: Imagen de código del carrito de la compra

```
<div class="carrito-container">
  <h1>Hola <?php echo $usuario;?></h1>
  <?php if (count($carrito) > 0): ?>
    <?php foreach ($carrito as $index => $item): ?>
      <?php $total += $item['precio']; ?>
      <div class="carrito-card">
        
        <div class="carrito-info">
          <h2><?php echo $item['equipo']; ?></h2>
          <p>Nombre: <?php echo $item['nombre']; ?></p>
          <p>Número: <?php echo $item['numero']; ?></p>
          <p>Talla: <?php echo $item['talla']; ?></p>
          <span><?php echo $item['precio']; ?> €</span>
        </div>
        <a
          href="../../../controllers/eliminarCarrito.php?i=<?php echo $index; ?>"
          class="btn-eliminar"
        >
          Eliminar
        </a>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
    <div class="carrito-total">
      <h3>Total: <?php echo $total; ?> €</h3>
      <a href="checkout.php" class="btn-pagar">Finalizar compra</a>
    </div>
  <?php else: ?>
    <p class="carrito-vacio">Tu carrito está vacío</p>
  <?php endif; ?>
</div>
```

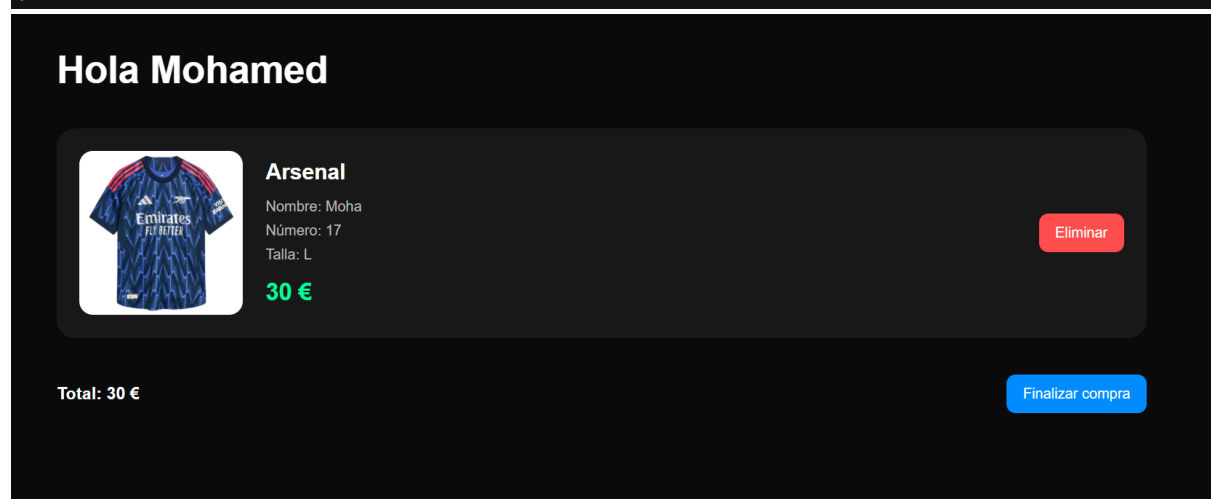


Ilustración 12: Imagen del carrito de la compra

--Personalización de camisetas

Se ha desarrollado una página específica para personalizar los productos antes de añadirlos al carrito, en esta personalización se puede añadir el nombre, el dorsal y la talla, he aquí también el controlador del carrito que lo gestiona

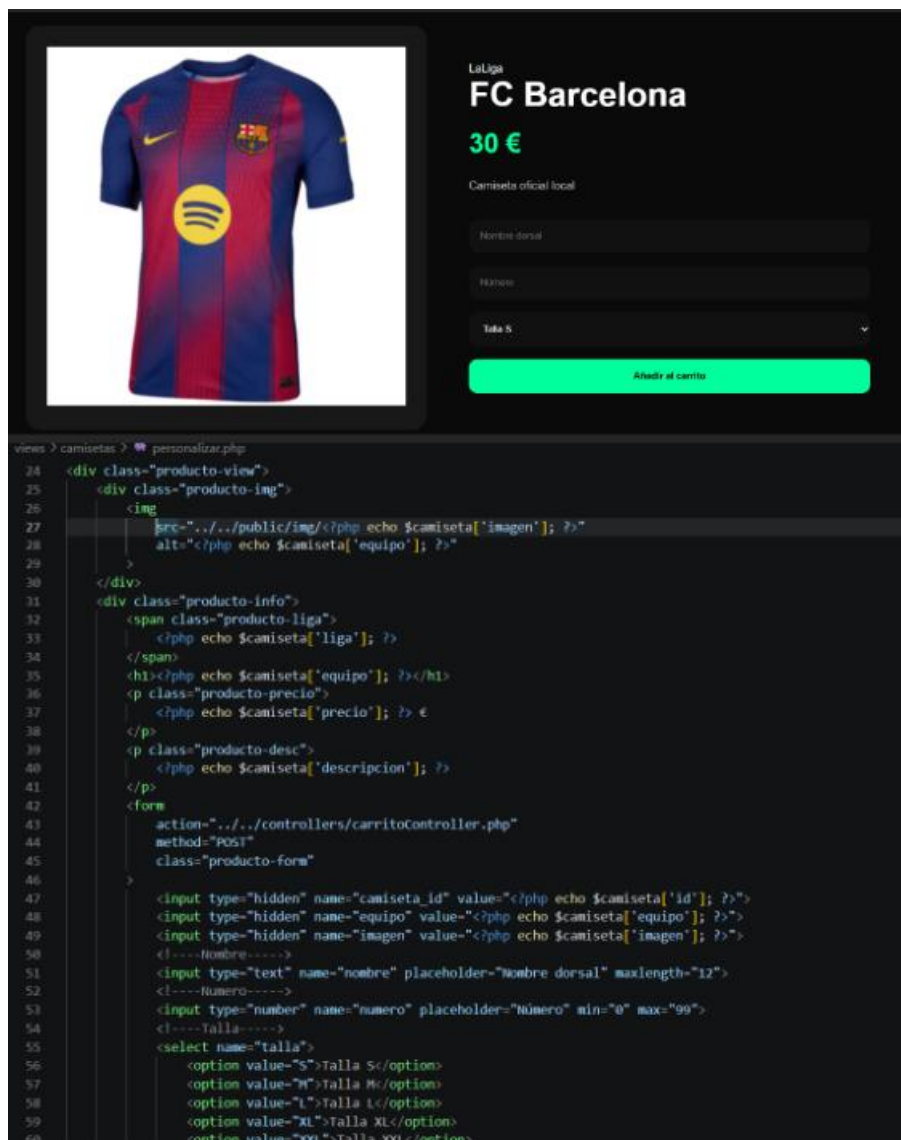


Ilustración 13: Imagen de la personalización y del código

5.2 Pruebas

Una vez finalizada la fase de desarrollo, se realizaron diferentes pruebas con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación TopMakki y verificar que todas las funcionalidades implementadas cumplieran los requisitos definidos durante la fase de análisis.

Las pruebas se realizaron en un entorno local utilizando XAMPP como servidor web y MySQL como sistema gestor de bases de datos. Las comprobaciones se llevaron a cabo utilizando el navegador Google Chrome, verificando también el correcto comportamiento de la aplicación en distintos tamaños de pantalla, se ha escogido sistema operativo Windows 11, en el servidor Apache de XAMPP, en el backend con PHP y base de datos MySQL. El IDE escogido fue el Visual Studio Code y el navegador que se utilizó principalmente fue el Google Chrome. Se han realizado los siguientes tipos de prueba:

- **Pruebas funcionales:** verifican cada funcionalidad implementada realice la tarea a la que fue diseñada, destacan aquí el registro de usuarios, inicio de sesión, consulta del catálogo, personalización, gestión del carrito y acceso al panel de administración.
- **Pruebas de integración:** comprueban la correcta comunicación entre distintos componentes de la aplicación, como entre PHP y MySQL por ejemplo, el registro de pedidos en la base de datos, la gestión de las sesiones e inserción y recuperación de datos.
- **Pruebas de interfaz:** se llevaron pruebas visuales con el fin de visualizar correctamente las páginas, el funcionamiento de formularios y adaptación responsive.

Tras la realización de las pruebas se comprobó que todas las funcionalidades principales de la aplicación funcionan correctamente y cumplen los requisitos establecidos inicialmente.

La integración entre la interfaz web, la lógica desarrollada en PHP y la base de datos MySQL se realizó satisfactoriamente, obteniendo una aplicación estable y preparada para su utilización por parte de los usuarios.

Casos de prueba

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
Registro de usuario	Creación correcta de la cuenta	Correcto
Inicio de sesión válido	Acceso permitido	Correcto
Inicio de sesión incorrecto	Mostrar mensaje de error	Correcto
Visualización del catálogo	Mostrar camisetas almacenadas	Correcto
Personalización de camiseta	Guardar nombre y número	Correcto
Añadir al carrito	Producto añadido correctamente	Correcto
Eliminar producto del carrito	Producto eliminado	Correcto
Acceso al panel administrador	Solo usuarios admin	Correcto
Crear camiseta	Registro almacenado en la BD	Correcto
Editar camiseta	Actualización de datos	Correcto
Eliminar camiseta	Eliminación del producto	Correcto

Incidencias detectadas

Durante las pruebas se detectaron algunas incidencias que fueron corregidas antes de la finalización del proyecto.

Incidencia	Solución aplicada
Problemas con la conexión a la base de datos	Revisión de credenciales y configuración PDO
Imágenes que no se mostraban correctamente	Corrección de rutas y nombres de archivo
Control de acceso al panel de administración	Verificación del rol almacenado en sesión, fallos al querer entrar a la administración y que lo deniegue
Problemas de despliegue en InfinityFree	Adaptación de la configuración de conexión a MySQL

5.3 Manual de Instalación

Este apartado describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar la aplicación web TopMakki en un entorno local de desarrollo.

La aplicación ha sido desarrollada utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, por lo que requiere un servidor web con soporte para PHP y un sistema gestor de bases de datos MySQL.

La instalación se ha realizado utilizando XAMPP como entorno de desarrollo.

Los requisitos previos para poder ejecutar correctamente la aplicación son los siguientes:

- **Hardware:** Ordenador personal y conexión a Internet.
- **Software:** W10 o superior, XAMPP, IDE y phpMyAdmin.

--Instalación de XAMPP:

Para ello, el primer paso es instalar el entorno de desarrollo XAMPP:

1. Descargar XAMPP desde la página principal.
2. Ejecutar el instalador .exe
3. Instalar módulos Apache y MySQL
4. Abrir panel de control de XAMPP
5. Iniciar servicios Apache MySQL

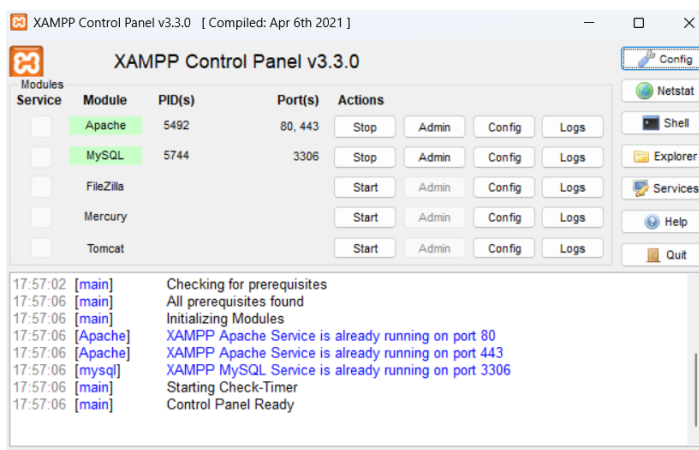


Ilustración 14: Imagen del xampp

--Creación de la base de datos:

1. Acceder a phpMyAdmin.
2. Seleccionar la opción "Nueva".
3. Crear una base de datos llamada: base_camisetas
4. Acceder a la pestaña Importar.
5. Seleccionar el archivo SQL del proyecto.
6. Ejecutar la importación.

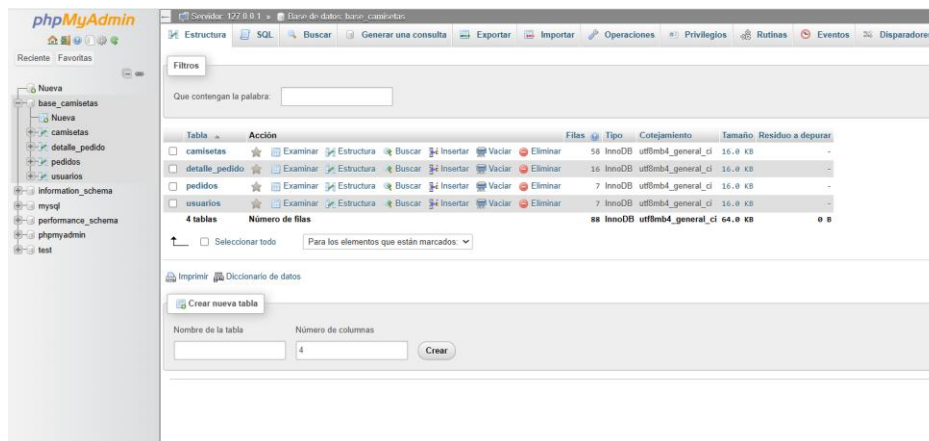
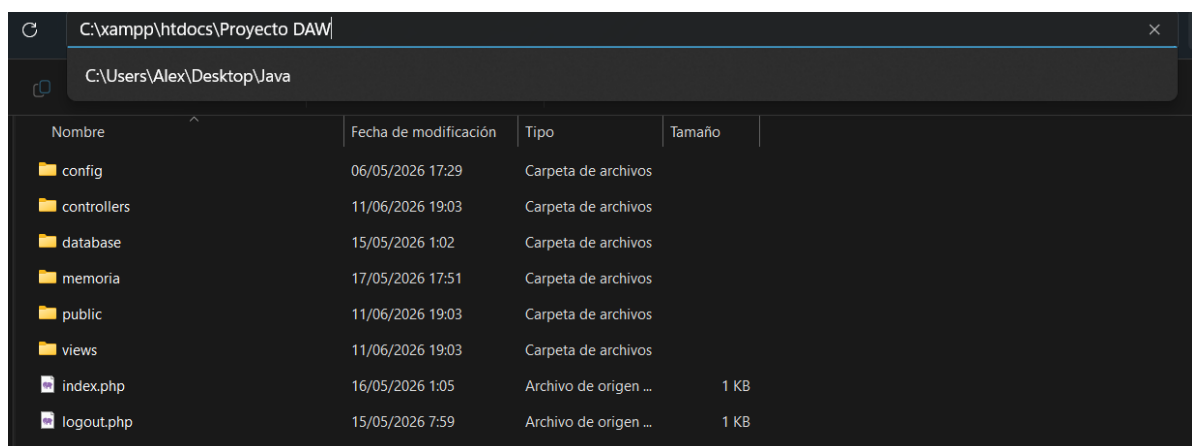


Ilustración 15: Imagen de la base de datos

--Copia del proyecto:

El proyecto será copiado en el directorio raíz del servidor web XAMPP, la ruta utilizada será: C:\xampp\htdocs\ Ilustración 16: Imagen de la ubicación del proyecto



--Conexión a la base:

En el archivo config/conexion.php, se establece la siguiente conexión:

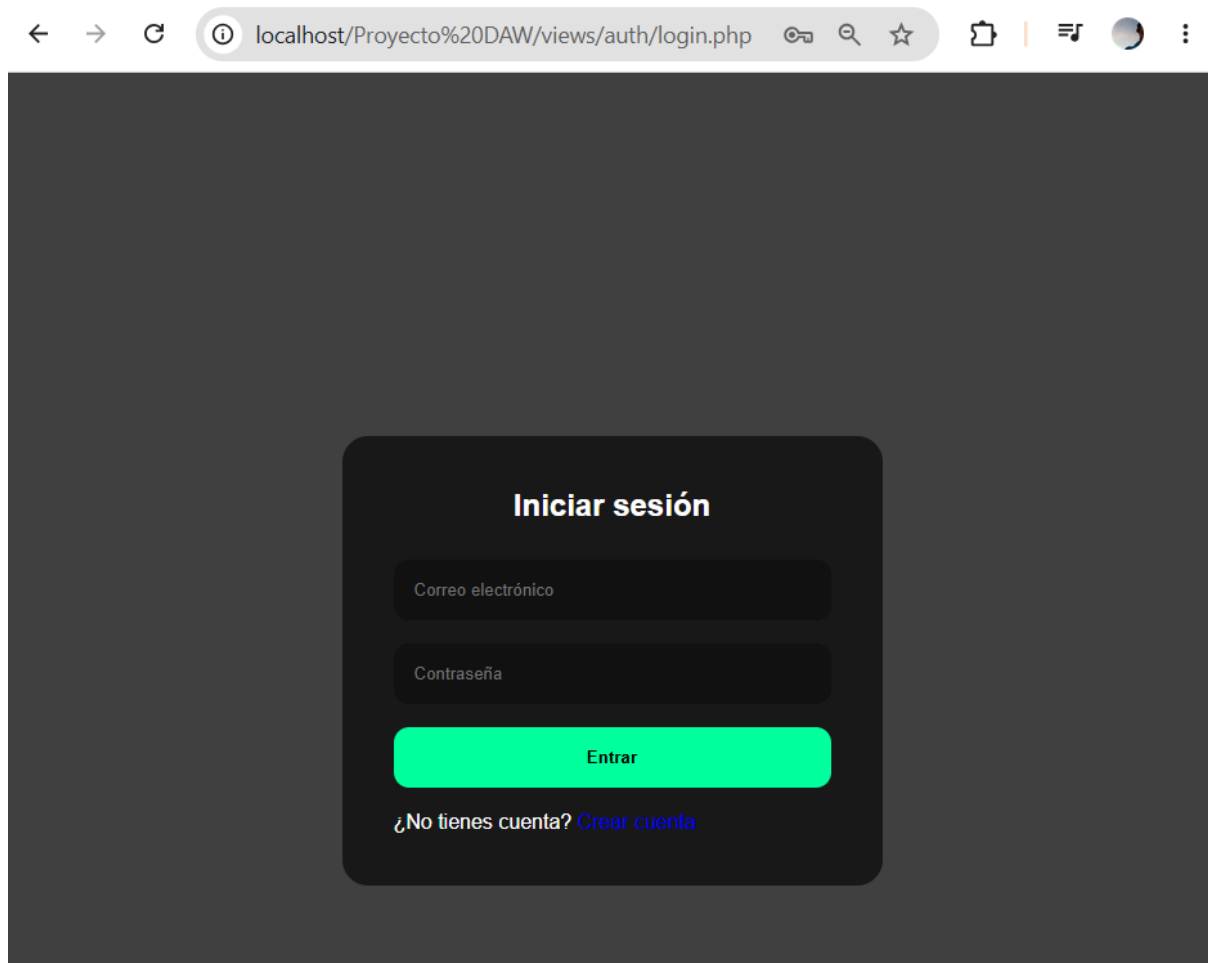
Ilustración 17: Imagen de la conexión



--Ejecución aplicación:

Con Apache y MySQL, la aplicación se iniciara desde el navegador con:

<http://localhost/Proyecto DAW> Ilustración 18: Imagen del inicio



Verificación de la instalación

La instalación se considerará correcta cuando:

- Se visualice el catálogo de camisetas.
- Los usuarios puedan registrarse.
- El inicio de sesión funcione correctamente.
- El carrito permita añadir productos.
- El panel de administración sea accesible para usuarios administradores.

Una vez comprobados estos elementos, la aplicación estará lista para su utilización.

5.4 Manual de Usuario

5.4.1 Introducción

El presente manual describe el funcionamiento de la aplicación TopMakki desde el punto de vista del usuario final.

Su objetivo es servir como guía para utilizar correctamente todas las funcionalidades implementadas en la plataforma, tanto para usuarios registrados como para administradores.

La aplicación permite consultar camisetas de fútbol, personalizarlas, añadirlas al carrito de compra y realizar pedidos. Además, los usuarios con permisos de administrador disponen de herramientas para gestionar el catálogo de productos.

5.4.2 Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, el usuario debe introducir en el navegador la dirección correspondiente.

Al acceder se mostrará la página principal con el catálogo de camisetas disponibles, al entrar en el `index.php` que hay en el directorio raíz de Proyecto DAW (la carpeta en la que alojamos el proyecto que nos lleva al `auth/login.php`, en el que si no tenemos cuenta nos llevará al registro

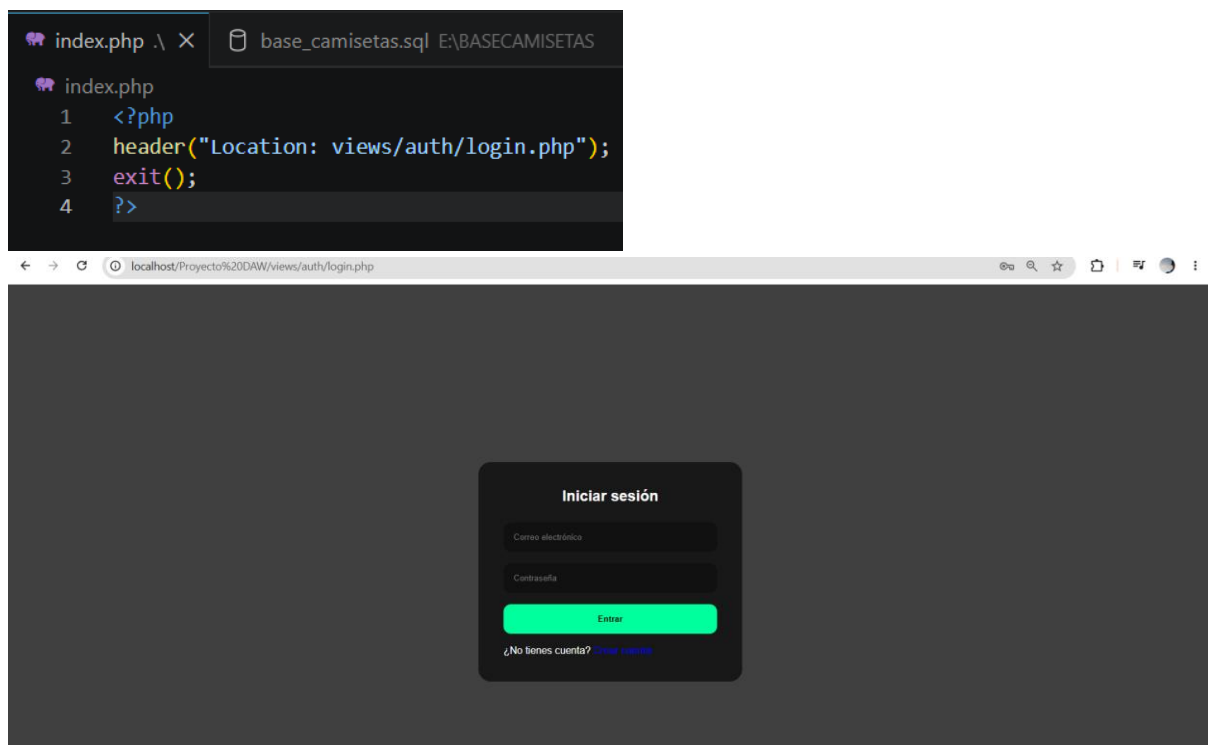
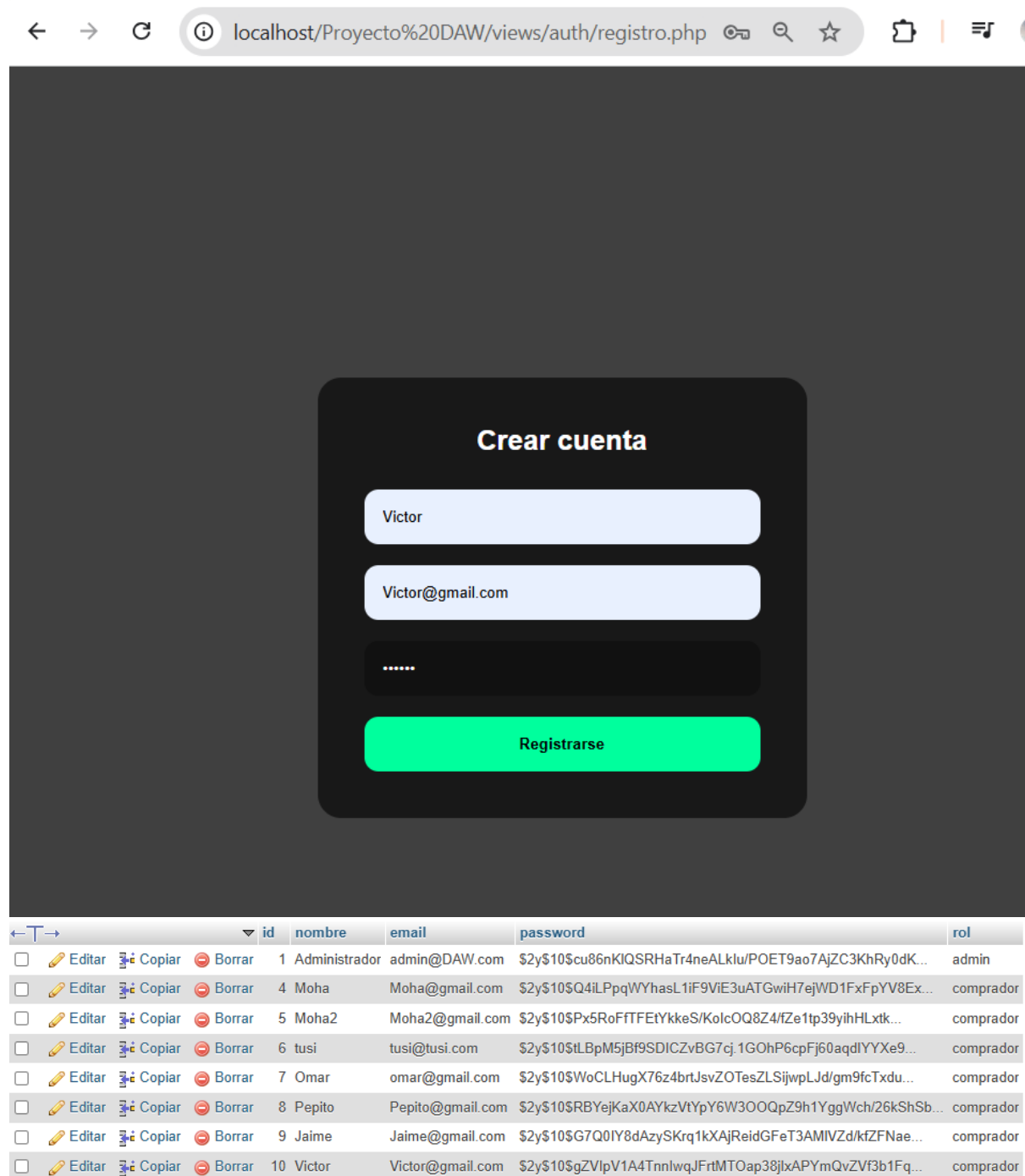


Ilustración 19: Imagen del inicio tanto en código como visual

5.4.3 Registro de usuario

En el caso de que no disponga de cuenta, deberá registrarse, en la anterior captura se puede apreciar que hay un botón que pone "Crear cuenta". Y lleva al siguiente formulario donde tendrá que completar los siguientes campos y ya quedará registrado en la base de datos, vemos también como se añade a la base de datos el nombre de Víctor.



The screenshot shows a web browser at the URL `localhost/Proyecto%20DAW/views/auth/registro.php`. The registration form, titled "Crear cuenta", has three input fields: a name field containing "Victor", an email field containing "Victor@gmail.com", and a password field with masked characters "*****". A red "Registrarse" button is at the bottom of the form.

Below the form, a database table is visible with the following data:

		id	nombre	email	password	rol				
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	1	Administrador	admin@DAW.com	\$2y\$10\$cu86nKIQSRHaTr4neALKlu/POET9ao7AjZC3KhRy0dK...	admin
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	4	Moha	Moha@gmail.com	\$2y\$10\$Q4iLPqWYhasL1iF9ViE3uATGwiH7ejWD1FxPpYV8Ex...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	5	Moha2	Moha2@gmail.com	\$2y\$10\$Px5RoFtTFEtYkkeS/KolcOQ8Z4/fZe1tp39yihHLxtk...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	6	tusi	tusi@tusi.com	\$2y\$10\$tLBpM5jBf9SDICZvBG7cj.1GOhP6cpFj60aqdIYYXe9...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	7	Omar	omar@gmail.com	\$2y\$10\$WoCLHugX76z4brtJsvZOTesZLSijwLJd/gm9fcTxdu...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	8	Pepito	Pepito@gmail.com	\$2y\$10\$RBYejKaX0AYkzVtYpY6W3OOQpZ9h1YggWch/26kShSb...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	9	Jaime	Jaime@gmail.com	\$2y\$10\$G7Q0IY8dAzySKrq1kXAJReidGFET3AMIVZd/kfZFNae...	comprador
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	10	Victor	Victor@gmail.com	\$2y\$10\$gZVlpV1A4TnnlwqJFrtMTOap38jlxAPYmQvZVf3b1Fq...	comprador

Ilustración 20: Imagen del registro

Ilustración 21: Imagen del registro en la base de datos

5.4.4 Consulta del catálogo

En el login anterior introducimos el Correo y la contraseña que pusimos y ya accedemos al panel principal, que cuenta con hasta 58 imágenes en el que cada producto contiene imagen, equipo, liga, precio y botón de compra. Este se actualiza automáticamente según los productos almacenados en la base de datos.

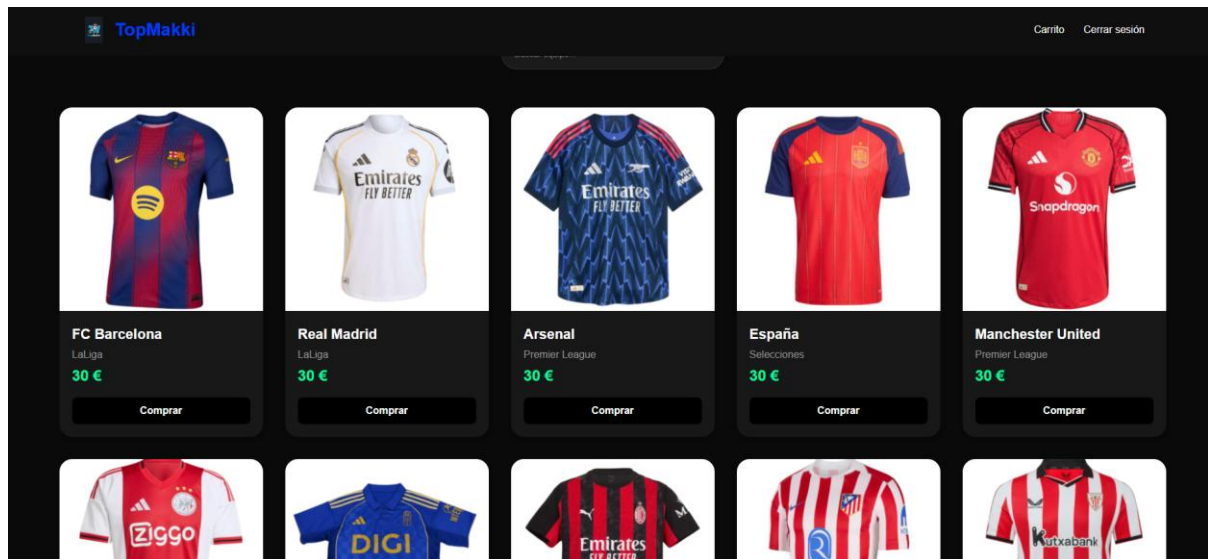


Ilustración 22: Imagen del catálogo

5.4.5 Buscador y filtrado de ligas

La aplicación cuenta con un buscador que facilita la búsqueda de camisetas, trata de escribir el nombre del equipo y aparece la camiseta. Por otra parte TopMakki cuenta también con un desplegable que filtra por ligas las camisetas, y una vez se selecciona la liga que se desee y se pulse en “Filtrar” y aparecen las que pertenecen a dicha liga.

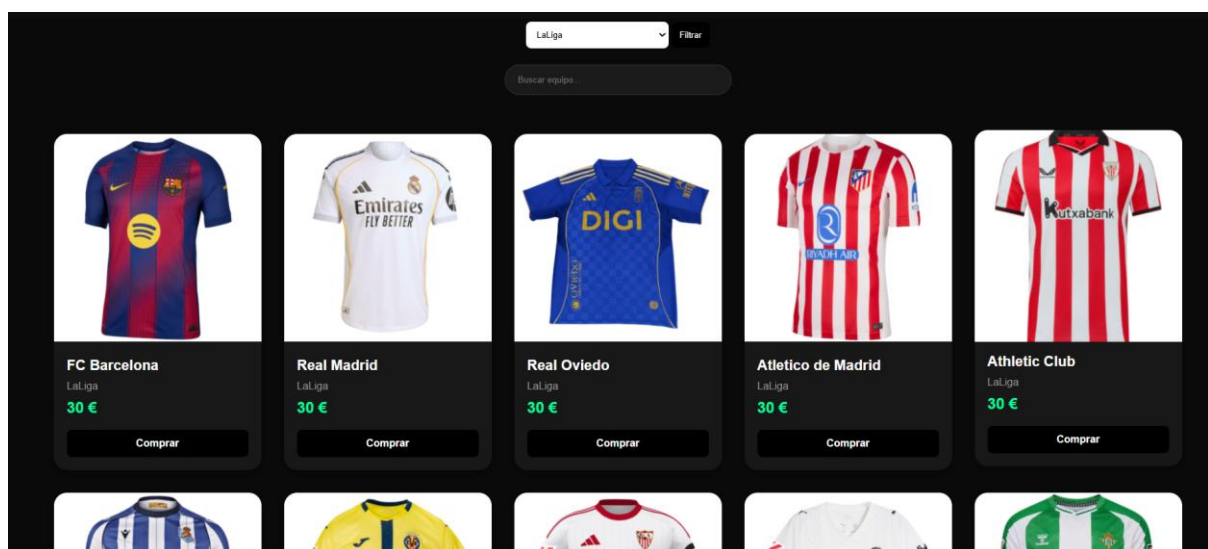


Ilustración 23: Imagen del catálogo

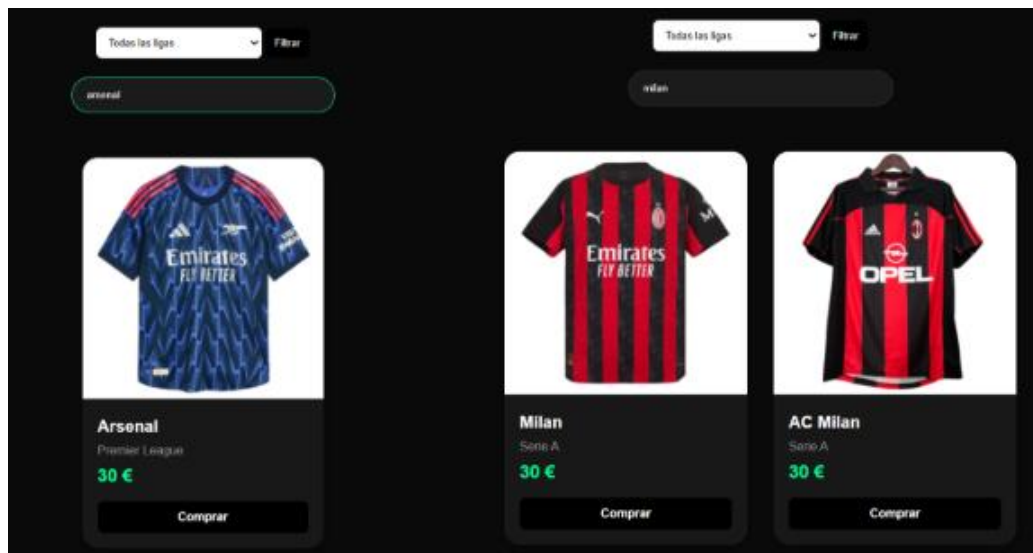


Ilustración 24: Imagen de la búsqueda

5.4.6 Personalización de camisetas y carrito

Al seleccionar una camiseta, el usuario pasa al panel de detalle en el que puede personalizar según el nombre, dorsal y talla, una vez ha cumplido con esa personalización y añade al carrito pasa a la página del mismo, donde puede consultar los productos que se añaden, ver su personalización, revisar el precio de su carrito y eliminar productos

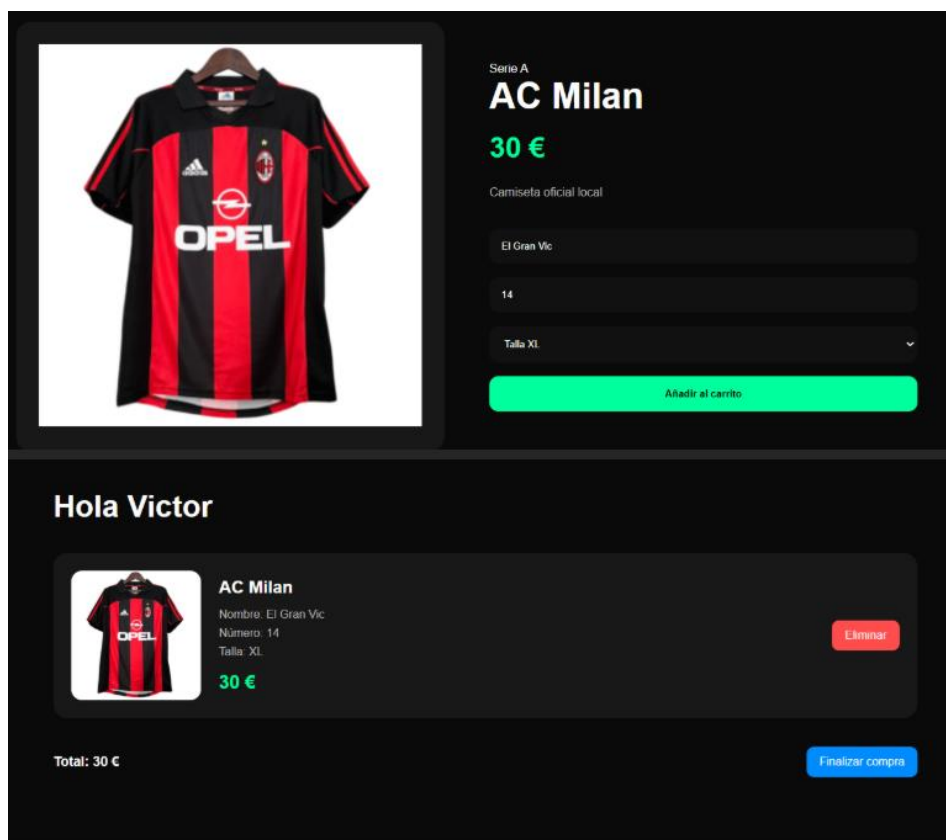
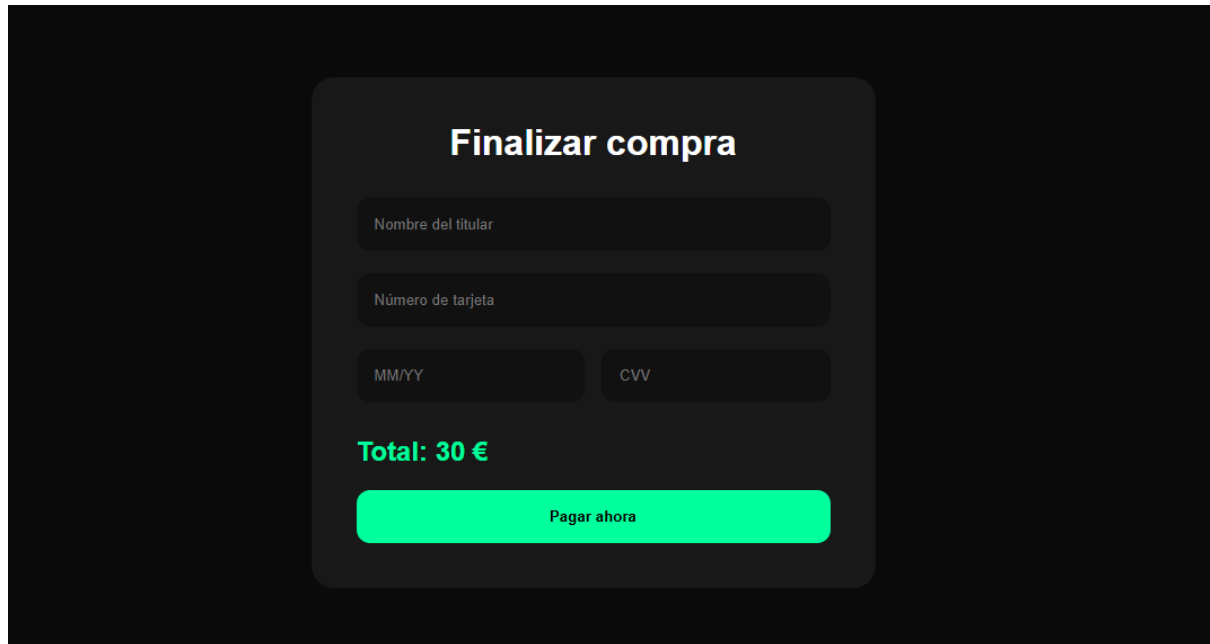


Ilustración 25: Imagen de la personalización y añadida al carrito

5.4.7 Compra

Una vez que se quiere finalizar la compra, la aplicación nos lleva a un formulario de finalización de compra y nos pide los datos necesarios para poder llevar a cabo la operación, tras eso queda grabado el pedido en la base de datos y el carrito se vacía, aparece finalmente un mensaje que muestra que nuestro pedido se ha completado, y nos redirige a la tienda



Finalizar compra

Nombre del titular

Número de tarjeta

MM/YY CVV

Total: 30 €

Pagar ahora

Ilustración 26: Imagen del pago

5.4.7 Panel del administrador

Una vez cerramos sesión en el panel principal o iniciamos en el punto de partida en el login, con el correo admin@DAW.com y la clave admin123 se accede al panel de control, donde se dan de baja, se añaden o se modifican los precios de las camisetas

Panel administrador Añadir camiseta

ID	Equipo	Precio	Liga	Acciones
1	FC Barcelona	30 €	LaLiga	Editar Eliminar
2	Real Madrid	30 €	LaLiga	Editar Eliminar
3	Arsenal	30 €	Premier League	Editar Eliminar
4	España	30 €	Selecciones	Editar Eliminar
5	Manchester United	30 €	Premier League	Editar Eliminar
6	Ajax	30 €	Eredivise	Editar Eliminar
7	Real Oviedo	30 €	LaLiga	Editar Eliminar
8	Milan	30 €	Serie A	Editar Eliminar
9	Atletico de Madrid	30 €	LaLiga	Editar Eliminar
10	Athletic Club	30 €	LaLiga	Editar Eliminar

Ilustración 27: Imagen de la panel de administración

Aquí vamos a ver unos cuantos casos que podemos hacer desde aquí, cómo puede ser:

- **Crear:** Seleccionamos añadir camiseta y en el formulario completamos los campos que nos piden, importante también que la imagen este guardada previamente en la carpeta public/img, sino la imagen de la camiseta no se visualizará, y vemos como se añade correctamente.

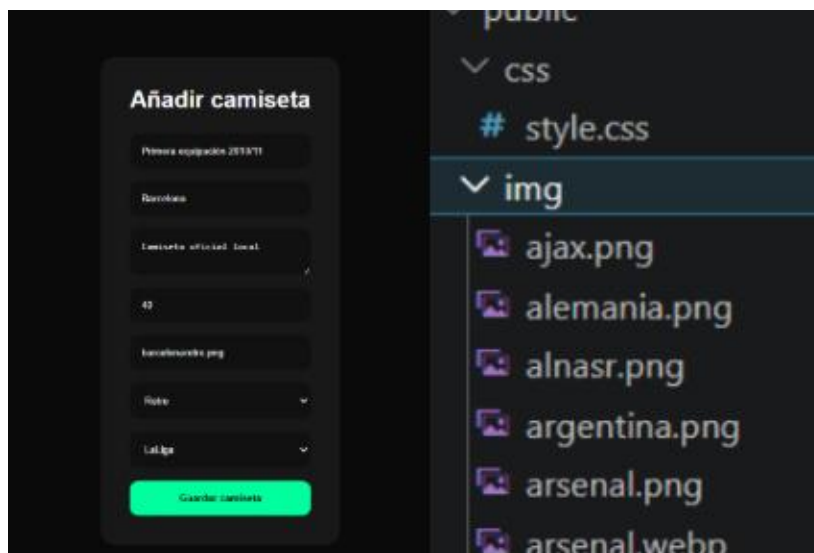


Ilustración 28: Imagen de la creación y carpeta img

55	Feyenoord	30 €	Eredivise	Editar	Eliminar
56	PSV Eindhoven	30 €	Eredivise	Editar	Eliminar
57	Marruecos	30 €	Selecciones	Editar	Eliminar
58	Egipto	30 €	Selecciones	Editar	Eliminar
59	Barcelona	40 €	LaLiga	Editar	Eliminar

Ilustración 29: Imagen de la creación en la base de datos

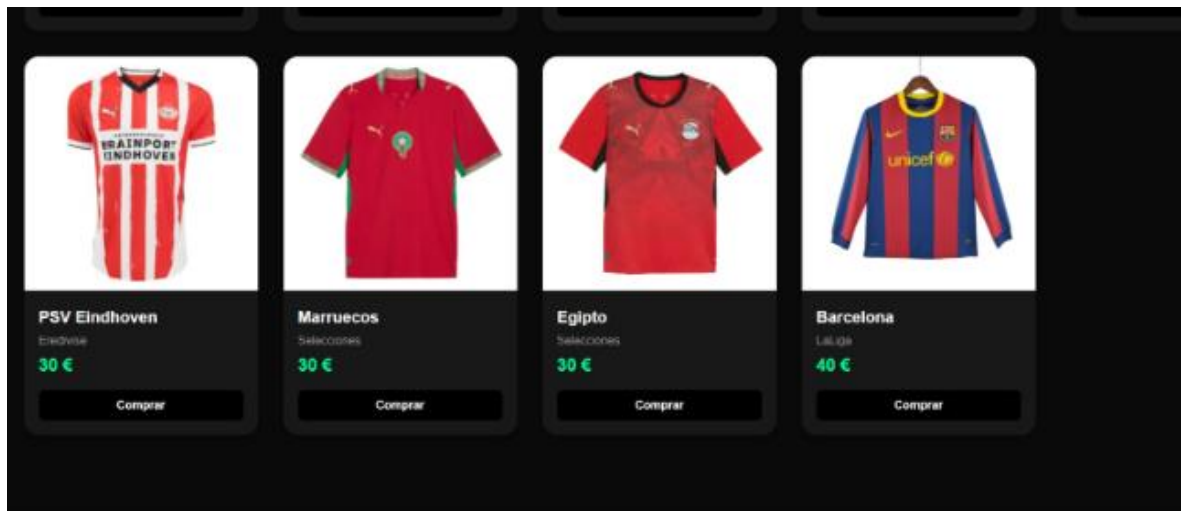


Ilustración 30: Imagen de la creación en el catalogo

- **Eliminar:** Seleccionamos en el botón rojo que aparece en todas las camisetas, el que pone eliminar, y si lo pulsamos automaticamente desaparecen del catálogo:

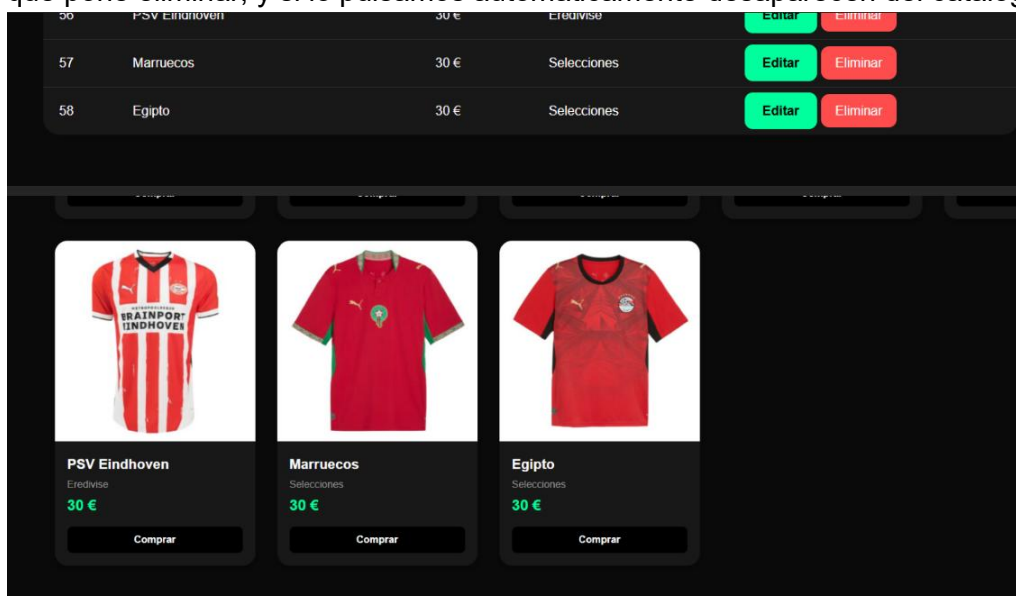
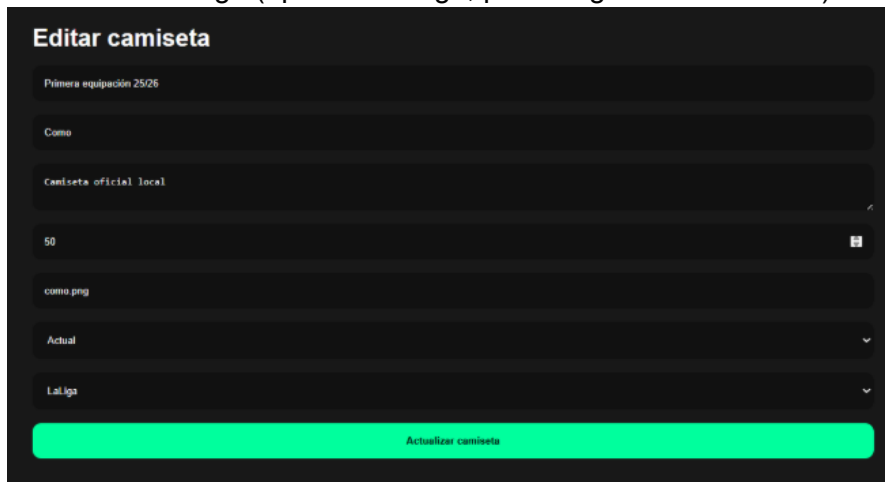


Ilustración 31: Imagen de la eliminación en la base de datos

- **Editar:** En el botón verde editar lleva a un formulario en el cual podemos modificar desde el precio hasta el nombre del equipo, la liga, la imagen... Como los anteriores dichos, también se guarda en la base de datos acorde a las actualizaciones que se den en el catálogo:(aparece LaLiga, pero luego fue modificado)



Editar camiseta

Primera equipación 25/26

Como

Camiseta oficial local

50

como.png

Actual

LaLiga

Actualizar camiseta

Ilustración 32: Imagen de la edición

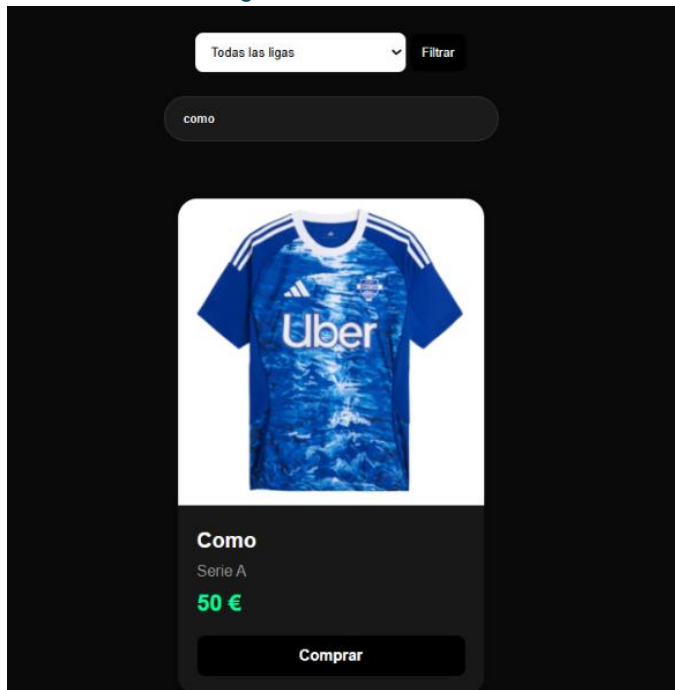


Ilustración 33: Imagen del resultado de la edición

6.Evaluación final del proyecto

6.1 Evaluación diseño, proceso y resultado

Durante la fase de planificación se planteó el desarrollo de una tienda online de camisetas de fútbol personalizadas que permitiera a los usuarios consultar productos, personalizarlos y realizar compras a través de una interfaz web sencilla e intuitiva.

Inicialmente se definieron los siguientes objetivos:

- Sistema de registro e inicio de sesión.
- Catálogo dinámico de camisetas.
- Personalización de productos.
- Gestión de carrito de compra.
- Panel de administración.
- Almacenamiento de pedidos en base de datos.

Asimismo, se planteó el uso de una arquitectura basada en PHP y MySQL siguiendo una estructura organizada por carpetas para separar la lógica de negocio, las vistas y la configuración del sistema.

A medida que avanzó el desarrollo del proyecto fue necesario adaptar algunas decisiones iniciales para ajustarlas al tiempo disponible y a las necesidades reales de la aplicación.

Uno de los cambios más significativos fue la simplificación de determinadas funcionalidades. Por ejemplo, la gestión del carrito se implementó mediante sesiones PHP en lugar de almacenarse completamente en la base de datos, lo que permitió agilizar el desarrollo sin afectar a la experiencia de usuario.

También se realizaron ajustes en el diseño de la base de datos, incorporando las tablas pedidos y detalle_pedido para almacenar correctamente las compras realizadas por los usuarios.

Además, se mejoró la estructura visual de la aplicación mediante hojas de estilo CSS propias, consiguiendo una interfaz más moderna y adaptable a distintos dispositivos sin necesidad de utilizar frameworks externos.

El resultado final cumple satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio del proyecto.

La aplicación desarrollada permite:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Gestión de roles.
- Visualización de productos.
- Búsqueda y filtrado de camisetas.
- Personalización mediante nombre y dorsal.
- Gestión del carrito de compra.
- Registro de pedidos.
- Administración completa del catálogo.

Todas estas funcionalidades se encuentran integradas dentro de una misma plataforma web y funcionan correctamente tras las pruebas realizadas.

El diseño implementado ha demostrado ser adecuado para las necesidades del proyecto.

La estructura utilizada facilita el mantenimiento del código y permite futuras ampliaciones sin necesidad de realizar modificaciones importantes en la arquitectura existente.

Además, la separación entre vistas, controladores y configuración ha contribuido a mantener una organización clara del proyecto durante todo el proceso de desarrollo.

6.2 Conclusiones y lecciones aprendidas

La realización de este proyecto ha permitido desarrollar una aplicación web completa aplicando los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

Durante el desarrollo del proyecto se han adquirido conocimientos tanto técnicos como metodológicos.

Entre los aspectos más relevantes destacan:

- Importancia de planificar correctamente la estructura de la base de datos antes de comenzar el desarrollo.
- Necesidad de realizar pruebas continuas para detectar errores de forma temprana.
- Organización del código mediante carpetas y archivos especializados.
- Gestión de sesiones para controlar el acceso de usuarios.
- Configuración y despliegue de aplicaciones web en entornos reales.
- Resolución de problemas relacionados con rutas de archivos, imágenes y conexiones a bases de datos.

Asimismo, el proyecto ha permitido mejorar la capacidad para buscar soluciones de forma autónoma y afrontar incidencias reales que aparecen durante el desarrollo de aplicaciones web.

7. Bibliografía

Durante el desarrollo del proyecto se consultaron diversas fuentes de información y documentación técnica para resolver dudas y apoyar la implementación de las distintas funcionalidades.

Referencias bibliográficas

- [PHP: Hypertext Preprocessor \(Documentación oficial\)](#)
- [MySQL Documentation](#)
- [MDN Web Docs \(HTML, CSS y JavaScript\)](#)
- [XAMPP Documentation](#)
- [Visual Studio Code Documentation](#)
- [phpMyAdmin Documentation](#)
- InfinityFree Hosting Documentation

Recursos gráficos

Las imágenes utilizadas para las camisetas y elementos visuales del proyecto fueron obtenidas con fines exclusivamente educativos y de demostración. Sacadas de bancos de imágenes y el logo fue diseñado y generado en función al propósito del proyecto.

